



ADMINISTRAÇÃO E SISTEMAS

AULA 5



Prof. Fernando Eduardo Kerschbaumer

CONVERSA INICIAL

Está preparado para mais uma jornada ao conhecimento?

Estamos de volta com mais uma aula! Mas antes, confira os conteúdos das aulas anteriores, pois vamos aplicar um pouco do que discutimos até então pra que, agora, possamos compreender o uso da informação em um contexto estratégico.

Vamos procurar entender dois aspectos distintos com o uso da estratégia em nossa discussão: um deles é a *estratégia empresarial*, que demanda informações para que possa ser estabelecida e conduzida, permitindo alcançar resultados esperados; e o segundo é *compreender inclusive estratégias para a coleta de dados e arranjo de informações*.

O importante é compreender que devemos estar à frente dos acontecimentos e, para isso, teremos que estabelecer propósitos, objetivos e metas que nos impulsionem a resultados.

Conhece a música que fala em “Deixa a vida me levar”?

Esse é um conceito que não pode ser empregado nas organizações, e que nem mesmo deveria ser empregado em algumas coisas da nossa vida pessoal.

Mas, professor... Por que isso?

Simples! Precisamos estar no controle! É necessário que tenhamos foco naquilo que vamos realizar, para que com isso os esforços sejam direcionados de forma correta, fazendo com que possamos conquistar mais, e de forma mais racional e econômica.

Se analisarmos bem, esses conceitos estão presentes em muitas das coisas que nos envolvem. A receita de um bolo é o planejamento de como fazer para que ele fique tão gostoso quanto o esperado. Se apenas colocarmos ingredientes sem esse planejamento e sem um controle, o bolo não ficará tão bom! Mas ainda com a receita, podem ser necessários alguns ajustes, em função de características dos ingredientes que estamos utilizando, que podem apresentar, por exemplo, maior ou menor umidade. É com isso que vamos compreender um pouco melhor a lógica das estratégias.

Enfim, já cometi *spoiler* sobre o que a nossa aula deve abordar. Apenas lembre-se de que o nosso objetivo é compreender um pouco sobre a estratégia

para que possamos entender a forma como devem ser tratados os dados e as informações que devemos tratar nos sistemas.

A lógica de sistemas, que estamos tratando ao longo deste nosso conteúdo, deverá fazer ainda mais sentido a você, com a compreensão do uso das informações no ambiente organizacional!

TOP – ESTRATÉGIA NAS ORGANIZAÇÕES

Uma das primeiras coisas que precisamos compreender sobre estratégias e sobre o planejamento estratégico é que não há uma única e melhor forma de realizar as coisas, porque estamos em um ambiente em constante mudança e as transformações demandam adaptações.

Pense comigo... A organização possui clientes, concorrentes, fornecedores, entre outras partes interessadas nas transações que estão ocorrendo.

Cada vez que um desses elementos age de alguma forma demanda análise e mudanças na forma de agir do outro.

O planejamento estratégico procura prever as ações seguintes, e com isso, preestabelecer quais ações deverão ser tomadas em resposta a cada uma das possibilidades de ação.

Professor, isso ainda está um pouco confuso!

Então, vamos a um exemplo que sempre funciona para compreender isso... O bom e velho jogo de xadrez!

Figura 1 – Jogo de xadrez



Crédito: Gajus/Shutterstock.

Os bons enxadristas são estrategistas! Eles conhecem as possibilidades de jogadas e conseguem prever as movimentações que o oponente pode

realizar, tendo a visão de quais serão as próximas jogadas que irá realizar, de acordo com a resposta que tiver do oponente.

Dessa forma, percebe-se que não se faz um movimento sem pensar nas consequências dele, e, assim, já se pensa também em uma sequência de movimentações futuras.

Para isso, é necessário conhecer muito bem o jogo, entender o oponente, com suas vantagens e limitações, e ter um raciocínio lógico bem desenvolvido para utilizar todas essas informações.

Se assim posso resumir, trata-se de uma *arte*!

E por falar em arte, uma obra muito famosa no meio da administração para compreender a estratégica é atribuída a Sun Tzu, com o título de *A arte da guerra*, que aborda justamente essa lógica de movimentos em um campo de batalhas, fazendo analogia ao uso desses mesmos passos na administração com metáforas, em que o campo de batalha seria o mercado, e o concorrente equivale ao oponente.

Voltando às organizações, observe que a dinâmica realmente é muito parecida, mas como há uma evolução e muitas forças movimentando o meio onde a organização atua, as dificuldades para elaborar e conduzir o planejamento estratégico são ainda maiores.

Figura 2 – Mapeamento das informações



Crédito: Olly/Shutterstock



A lógica de tudo isso que estamos conversando é justamente mover-se do momento atual até uma condição favorável e desejada em um momento futuro, ou seja, gerenciar as variáveis ao longo do trajeto para que tenhamos um direcionamento aos resultados que esperamos alcançar.

Para isso, uma das principais necessidades é ter um bom mapeamento das informações sobre o ambiente onde a organização está inserida. Vamos compreender um pouco sobre o que representam essas informações?

ROLÊ 1 – INFORMAÇÕES DO AMBIENTE INTERNO

Você já parou para pensar no significado da palavra *ambiente*?

Às vezes, fica um pouco confuso compreender por que usamos muito as palavras *ambiental* e *ambiente*, relacionadas às condições do chamado *meio ambiente*, e com isso, acabamos direcionando o pensamento muito rapidamente a questões que envolvem a ecologia.

Na área de gestão, usamos muito a palavra *ambiente* relacionando-a ao local onde a organização atua (ambiente externo), e à própria organização (ambiente interno).

Vamos entender um pouco melhor sobre o ambiente interno?

As informações do ambiente interno da organização correspondem àquelas que são próprias da empresa, ou seja, as informações de sua estrutura, sua capacidade, seus recursos físicos, seus recursos humanos e intelectuais e tudo aquilo que compõe a organização.

Figura 3 – Informações do ambiente interno



Crédito: Rvector/Shutterstock.

Essas, teoricamente, são informações mais fáceis de serem obtidas pela empresa, pois ela deve dominar os seus próprios recursos, e com a utilização de ferramentas e sistemas deve organizar a coleta de dados para compreender por completo como as coisas estão ocorrendo, ou sendo utilizadas.

Mas... Professor... Por que teoricamente?

Simple! Porque se não houver uma estruturação correta para a coleta e tratamento de dados, as informações não estarão completas, e podem não trazer os resultados de acordo com o que realmente é necessário.

É justamente aí que entra a demanda por sistemas e outras ferramentas que possibilitem a geração e a coleta imparcial de dados de cada um dos processos, de todas as áreas da organização.



Então, basta coletar corretamente os dados?

Não! Após a coleta de dados, precisamos tratá-los e transformá-los em informações que possam ser então analisadas. Quanto mais informações para analisar, maior a possibilidade de compreender o potencial de cada recurso ou condição disponível.

Vamos tentar um exemplo?

Uma empresa possui seus diversos departamentos, e cada um deles, com suas atividades de rotina, gera determinado tipo e quantidade de dados. Alguns desses dados são bastante objetivos e de fácil compreensão, por exemplo, quando um vendedor faz um pedido de venda a um cliente, em que constam os nomes dos produtos, as informações de preços e quantidades, previsões de entregas, entre outras informações.

Esse documento movimenta dados em toda a organização, passando pelos departamentos de logística, de produção, qualidade, finanças, contabilidade, e todos os demais.

Mas quando o departamento de produção, por exemplo, é acionado, as informações que ele gera podem ter muita variação. Como assim? Pense em uma linha de produção onde os trabalhos realizados são parcialmente manuais, e dependem da movimentação dos operadores de produção. Não há uma exatidão nos tempos e movimentos empregados, e, por isso, muitas empresas coletam os dados por estimativa ou estatística e não com a exatidão de cada processo realizado.

O uso da estatística é muito positivo para a organização, quando ela não possui meios para a coleta integral dos dados, pois dá, ao menos, uma visão do que está ocorrendo. No entanto, ela pode esconder algumas informações que possibilitariam melhorar os resultados da organização.

Você consegue compreender com esse exemplo que, apesar de às vezes ser difícil de coletar os dados, é importante cuidar com os critérios de coleta para ter melhores resultados?

Então, pense ainda que esses dados do ambiente interno são mais facilmente acessados pela organização, pois é ela mesma quem os gera. Vamos agora entender sobre os dados e informações do ambiente externo?

ROLÊ 2 – INFORMAÇÕES DO AMBIENTE EXTERNO

Vamos olhar agora para fora da organização?

Não se preocupe... Temos como estruturar essa visão, para não deixar as coisas importantes de fora!

Figura 4 – Visualização de distâncias



Crédito: Image Flow/Shutterstock.

Olhando para essa imagem, temos uma visualização de distâncias. Pense que, ao centro, temos a nossa organização (ambiente interno) e que ela justamente está no centro por ser o nosso ponto de partida. No entorno da organização, próximo a ela, temos a representação do *ambiente de tarefa*, onde estão os elementos que influenciam mais diretamente os resultados dessa organização.

E, no círculo mais afastado, teremos o chamado *ambiente geral* ou macroambiente, que é um ambiente comum a todos, mas que influencia mais, ou menos, cada negócio, de acordo com as influências que geram ao ambiente de tarefa.

Entendeu a lógica? Vou aprofundar para isso ficar bem claro!

O ambiente de tarefa é composto pelos elementos do setor onde a organização atua, dentre os quais vamos encontrar os clientes, os fornecedores, os concorrentes e as agências reguladoras.



Ele é chamado de ambiente de tarefa justamente por essa atuação, pois seria como se fosse o campo de batalha da organização. As ações realizadas pelos demais elementos desse ambiente afetam diretamente os resultados da organização!

Por exemplo, se o meu concorrente reduz preços de produtos, isso provoca impacto no meu relacionamento com os clientes, da mesma forma que modificações nos preços de meus fornecedores também vão impactar nos meus resultados.

Assim também, se uma agência reguladora ou associações estão presentes nesse ambiente de tarefa, as decisões dela impactarão diretamente nas atividades ou nos resultados da organização. Você sabe o que é uma agência reguladora? Vou lhe dar alguns exemplos... Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), dentre outras.

As associações de empresas também geram influências, uma vez que elas se unem para direcionar e garantir esforços. Como exemplos de associações, temos a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), ABIMCI (Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente), Associações de Produtores Rurais etc.

Coletar dados e informações desse ambiente de tarefa demanda muito relacionamento com os diversos elementos que estão presentes nele. Em alguns casos, demanda inclusive o cruzamento de várias fontes de consulta, como no exemplo de obter as informações de atividade da concorrência, ou compreender as movimentações dos fornecedores.

E o ambiente geral?

Como o próprio nome diz, ele é geral por ser o mesmo para todos. O *ambiente geral* também é chamado de *ambiente macroeconômico*, pois ele ocorre em um aspecto maior e influencia a todos. É claro que essa influência pode ser maior ou menor, de acordo com as características de cada organização.

Mas... o que está presente neste ambiente macroeconômico?

Existem diferentes teorias que criam modelos para explicar o que devemos compreender sobre esse ambiente. Eles nos remetem ao que é estudado em administração como *Paste*, que se refere às informações **políticas**, **ambientais**, **sociais**, **tecnológicas** e **econômicas**.



A leitura dessas informações e suas projeções futuras é extremamente relevante. Os dados relacionados a esses fatores podem ser encontrados em condições de variáveis, com modelos de série histórica, que permitem o uso de estatística para projeções futuras, ou com fatores predeterminados, nos quais hipóteses são apresentadas.

Como fatores políticos, podemos exemplificar novas leis ou decisões que podem impactar o mercado. Em termos práticos, podemos considerar uma lei na área da educação, que vai gerar um impacto em instituições de ensino, ou uma lei que determina o uso de determinado dispositivo na fabricação de veículos, que vai impactar as montadoras de veículos. Note que, nesse caso, estamos falando em acompanhar o que está tramitando no meio político, e lemos como fatores *predeterminados*, uma vez que teremos que criar hipóteses, como “Se a lei for aprovada integralmente...”, “se a lei for aprovada parcialmente...” ou “se a lei for rejeitada integralmente...”.

Nos fatores econômicos, temos um modelo mais claro de fatores variáveis, com modelos de série histórica que permitem estatística: o valor do dólar ao longo do tempo, IDH, PIB, Renda, e uma série de outros indicadores que permitem uma projeção – sempre, é claro, com uma interpretação daquilo que pode ocorrer com estes indicadores em decorrência de outros movimentos políticos.

Para completar, temos os *fatores ambientais*, que envolvem as condições ecológicas, tanto as leis e regras quanto as consequências e transformações, os fatores sociais, que envolvem cultura e o comportamento da sociedade, e os fatores tecnológicos que envolvem as inovações e o desenvolvimento de novas tecnologias.

Perceba que, para todos os fatores, podemos ter condições *predeterminadas*, e para uma grande parte deles teremos as *variáveis*. De uma forma, ou de outra, precisamos compreender não só a informação fixa, mas também as tendências futuras em acordo com todas as possibilidades apresentadas pelas condições de mercado.

A coleta, a análise e a projeção dessas informações permitem o estabelecimento de cenários com os quais os gestores poderão identificar possibilidades estratégicas.

Vamos entender como usar essas informações?

TRILHA 1 – CENÁRIOS PARA ESTRATÉGIA

Vamos compreender um pouco sobre o que são os cenários na gestão estratégica?

Para que qualquer decisão seja tomada, sobretudo nas organizações, é necessário que tenhamos informações completas, também chamadas de *imparciais*, que permitam compreender um cenário atual e outro futuro, sobre o ambiente de trabalho da organização.

O cenário atual é embasado nas informações coletadas sobre o que veio ocorrendo historicamente e aquilo que temos condição de trabalho no momento. Já os cenários futuros envolvem compreender essas condições do passado, analisar as probabilidades futuras e realizar projeções estruturadas.

Mas... professor... então quer dizer que temos que projetar o futuro?

Sim! A ideia é essa!

E é possível ter exatidão nessa projeção?

Este é o detalhe importante! Que bom que perguntou! Não há como se ter exatidão nas projeções futuras, e é por isso que costumamos projetar três cenários, a saber:

4.1 Cenário mediano

Esse é o cenário projetado e descrito de acordo com as tendências futuras médias, que envolvem a interpretação dos fatores predeterminados em condições medianas, de modo a nem significar as condições mais favoráveis, tampouco as condições mais desfavoráveis. Ainda, costuma utilizar os fatores variáveis com suas projeções estatísticas, interpretando uma situação regular que possa ocorrer no futuro.

4.2 Cenário otimista

O cenário otimista prevê a proposição de condições mais favoráveis à empresa, quando analisados os fatores predeterminados, e ainda a adoção de condições a maior ou a menor nas projeções de indicadores variáveis, de acordo com aquilo que indique melhores perspectivas de resultados.



4.3 Cenário pessimista

Por sua vez, o cenário pessimista faz o contrário, levando todos os fatores predeterminados e as variáveis a condições que representam um quadro futuro pior para o ambiente onde a empresa irá atuar.

Temos que tomar cuidado, pois a interpretação sobre ser *otimista* ou *pessimista* é diferente para cada organização, de acordo com o seu tipo de negócio. Por exemplo, uma empresa que trabalha com importação deve considerar um aumento no valor do dólar como uma situação pessimista, enquanto uma empresa que trabalha com exportação poderá considerar tal aumento como otimista.

Mas professor, como vamos utilizar esses três cenários descritos?

Agora, será a hora de analisar o que identificamos que poderá ocorrer em cada uma das situações, e criar estratégias para agir em cada uma dessas condições.

O que devemos ter em mente é que geralmente não são todas as situações em que ocorrem projeções mais otimistas, e nem as condições mais pessimistas costumam ocorrer em todos os itens projetados, o que nos indica que devemos estar preparados com estratégias para aproveitar todas as situações mais otimistas e, ao mesmo tempo, desviar dos riscos das situações mais pessimistas, fazendo com que realmente seja possível atingir um resultado médio conhecido.

TRILHA 2 – DECISÕES E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

O processo decisório nas organizações deve ser sustentado com informações que permitam a compreensão das melhores possibilidades para os resultados com a escolha.

Portanto, ter uma estrutura de dados coletados, armazenados e tratados corretamente permite estruturar bons cenários e consequentemente tomar decisões mais assertivas.

Você sabe quais são as etapas que compõem um processo decisório?

5.1 Identificar a situação

Primeiro, é necessário *identificar a situação*, ou seja, analisar os acontecimentos na organização para saber se há um problema ou oportunidade.



Nesse ponto, lembro a você que são muitos os processos que demandam a tomada de decisão, e o fato de apenas não modificar uma situação já é uma decisão.

5.2 Obter informações

Em seguida, é necessário *obter informações*, e aqui está a relação com todos os assuntos que discutimos até o momento. Quanto melhor a qualidade dos dados e informações obtidos, maior a possibilidade de sucesso na tomada de decisão.

5.3 Gerar soluções alternativas, avaliar e escolher soluções

Com isso, podemos *gerar soluções alternativas* e, conseqüentemente, *avaliar e escolher* a solução mais adequada, de acordo com os objetivos organizacionais.

5.4 Transformar a solução em ação e avaliar os resultados obtidos

Por fim, vamos *transformar a solução em ação*, ou seja, colocar a decisão em prática, e então, *avaliar os resultados obtidos*, o que ainda irá auxiliar para decisões futuras.

5.5 Atualizar informações

Outro aspecto importante neste nosso conteúdo, é compreender a necessidade de atualizar informações.

Neste momento, você me pergunta: professor, como assim atualizar?

Observe que tanto para a composição dos cenários, como para a tomada de decisões, os dados foram coletados e projetaram uma situação futura, montando a base para nosso planejamento estratégico.

No entanto, a cada dia que passa, as coisas vão ocorrendo no nosso ambiente (que é dinâmico, lembra disso?), e conseqüentemente vão validando as nossas projeções, ou nos direcionando a outros contextos futuros.

Se eu realizo uma previsão para os próximos quatro anos, eu não posso esperar quatro anos para realizar uma nova previsão. Portanto, frequentemente eu preciso atualizar e continuar sempre tendo previsão para os próximos quatro anos.



Então, professor, qual é o período que devo utilizar para atualizar?

Algumas informações terão demanda quase que diária de atualização; outras terão demanda mensal; e muito poucas terão demanda anual ou esporádica. Portanto, temos que estar atentos o tempo todo para as atualizações.

ELO

Primeiro, quero reforçar com você que obter dados e informações não é uma tarefa fácil, pois demanda cuidados e atenção, tanto para que as fontes sejam confiáveis quanto para que haja imparcialidade na coleta dos dados.

Quando falamos em *estruturação de cenários*, temos que tomar o cuidado para que eles compreendam todas as informações que são relevantes para o negócio em que a organização atua. Lembre-se de que diferentes empresas terão diferentes demandas.

É necessário também que a organização estabeleça objetivos, e que estes tenham clareza. Os objetivos são o que move uma organização para resultados dentro do esperado. Quando não temos objetivos, não sabemos para onde iremos.

Um planejamento deve ser modificado sempre que necessário, tomando o cuidado para que a organização não perca seu foco, é claro, mas também considerando sempre que estamos em um ambiente dinâmico, e que, por isso, se não reavaliarmos nossos planejamentos, eles acabarão ficando fora do contexto atual.



REFERÊNCIAS

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. **Introdução à informática**. Curitiba: Pearson, 2013.

CEGIELSKI, C. G.; RAINER JR., R. K. R. **Introdução a sistemas de informação**. Tradução da 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

MANZANO, A. L. N. G.; MANZANO, M. I. N. G. **Estudo dirigido de informática básica**. São Paulo: Saraiva, 2009.

MANZANO, J. A. N. G. **Guia prático de informática** – Terminologia, Microsoft Windows 7, Internet e Segurança, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Powerpoint 2010, MS Office Access 2010. São Paulo: Saraiva, 2011.

MANZANO, M. I. N. G. **Estudo dirigido de informática básica**. 7. ed. Rio de Janeiro: Érica, 2008.

REZENDE, D. A. **Planejamento de sistemas de informação e informática**. Rio de Janeiro: GEN, 2016.

VELLOSO, F. C. **Informática: conceitos básicos**. 7. ed. São Paulo. Rio de Janeiro: Campus, 2004.